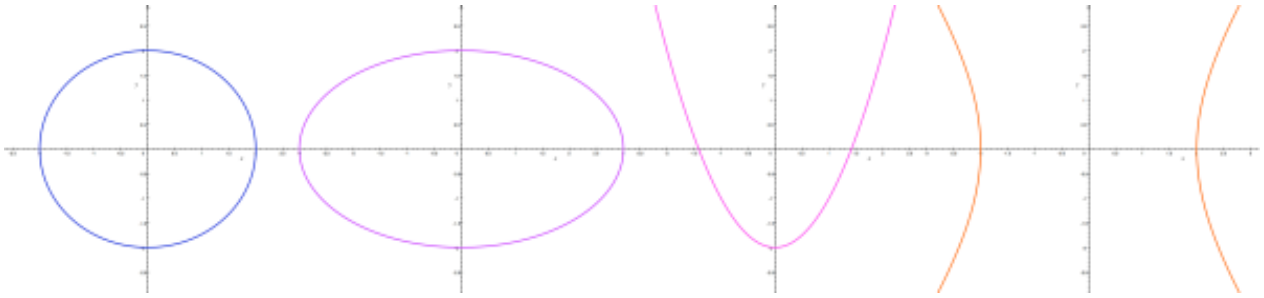
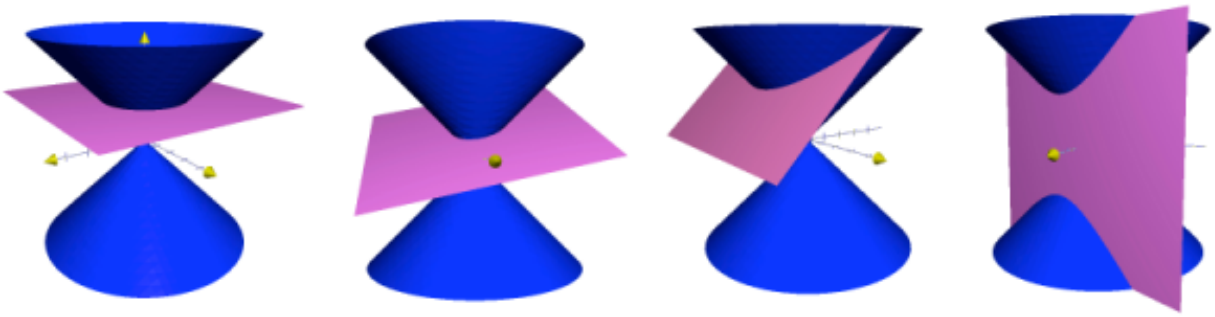
Maturitní otázka číslo 19: Analytická geometrie kuželoseček

Co to jsou kuželosečky

Kuželosečky jsou speciální křívky, které vznikají jako řez roviny a kuželové nebo válcové plochy. Kuželová a válcová plocha se míní pouze plášť, nikoliv podstava. Kuželosečky se dělí na regulární a singulární. Mezi regulární kuželosečky patří kružnice, elipsa, hyperbola a parabola. Ty se dále dělí na středové kuželosečky, které jsou středově souměrné a to kružnice, elipsa a hyperbola. Do nestředových kuželoseček patří pouze parabola, protože nemá střed souměrnosti.



Kuželosečky v rovině: kružnice, elipsa, parabola, hyperbola



Kuželosečky jako řezy kuželové plochy: kružnice, elipsa, parabola, hyperbola

Singulární kuželosečky, někdy se jim říká degenerované, vznikají, když rovina prochází vrcholem kuželů nebo je rovnoběžná s pláštěm válce. Pokud jediným místem, kterým rovina

prochází je právě vrchol kuželů, namísto kružnice nebo elipsy dostáváme jediný bod. Pokud by rovina procházela vrchol kuželů pod stejným úhlem jako je naklonění pláště kuželu, dostáváme dvojnásobnou přímku. Pokud prochází rovina jak vrcholy kuželů i samotnými kuželi, získáváme dvě různoběžky, které se protínají právě ve vrcholech kuželů.

Pro pochopení singulárních kuželoseček je nejlepší se podívat na simulace. Doporučuji například odkaz

Kružnice

Kružnice je množina všech bodů v rovině, které mají od bodu S stejnou vzdálenost r. Bod S se nazývá střed kružnice, hodnota r se nazývá poloměr kružnice. Rovnice $(x-m)^2+(y-n)^2 = r^2$ se nazývá středovou rovnicí kružnice se středem $S[m, n]$ a poloměrem r. Souřadnice x a y jsou souřadnice libovolného bodu ležicího na kružnici. Tato rovnice využíva princip pythagorovy věty. Předpis $a^2 + b^2 = c^2$ si upravíme tak, že $a = (x - m)$ je délka vodorovné odvěsny, $b = (y - n)$ je délka svislé odvěsny a $c = r$ je délka přepony. Pokud by střed kružnice ležel v počátku, rovnice nabývá tvaru $x^2 + y^2 = r^2$. Rovnice $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$. Tato rovnice vniká roznásobením středové rovnice a nazývá se obecná rovnice. Z obecné rovnice se dělá středová rovnice pomocí doplnění na čtverec.

Příklad: Urči střed a poloměr kružnice daná rovnicí $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 3 = 0$

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 - 6x + 4y - 3 &= 0 \\ (x-3)^2 - 9 + (y+2)^2 - 4 - 3 &= 0 \\ (x-3)^2 + (y+2)^2 &= 4^2 \end{aligned}$$

Z toho zjistíme, že poloměr je 4 a střed má souřadnice [3, -2].

V rovině nastávají 3 různé vzájemné polohy kružnice a přímky. Prvním z nich je vnější přímka. Tato přímka leží vně kružnice a nemají žádný společný bod.

Dalším typem přímky je tečna. Ta má s kružnicí jeden společný bod. Pro kružnici danou rovnicí $(x - m)^2 + (y - n)^2 = r^2$ má v bodě T$[x_0, y_0]$ tečnu s předpisem $(x_0 - m)(x - m) + (y_0 - n)(y - n) = r^2$.

Posledním typem přímky je sečna, která prochází kružnicí a má tedy 2 společné body. Speciálním typem sečny je polára. Z kazdeho bodu mimo kružnici lze pro danou kružnici sestrojit dvě tečny. Polára je sečna, která prochází oběma body doteku tečen. Rovnice polári pro kružnici $(x - m)^2 + (y - n)^2 = r^2$ a bod R$[r_1, r_2]$ je $(r_1 - m)(x - m) + (r_2 - n)(y - n) = r^2$

Dokázáni vzorce pro tečnu budeme dělat s kružnicí se středem $S[m, n]$, bodem dotyku tečny $T[x_0, y_0]$. Libovolný bod $X[x, y]$, leží na tečně právě tehdy, ktyž je $\vec{ST}$ kolmý na $\vec{TX}$.

Přímý důkaz:

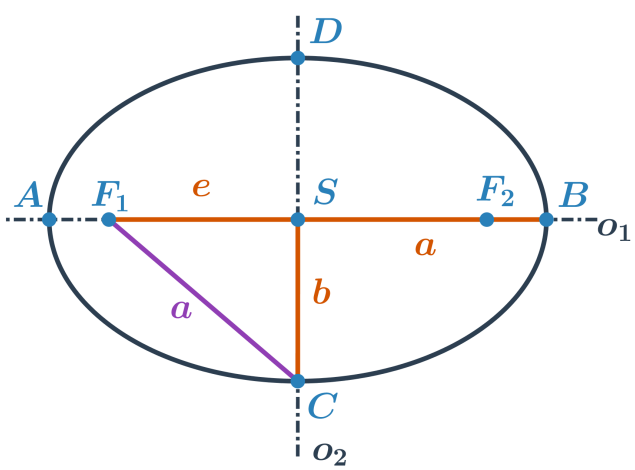
$$\vec{ST} = T - S = (x_0 - m, y_0 - n)$$
$$\vec{TX} = X - T = (x - x_0, y - y_0)$$

Vektory jsou na sebe kolmé, pokud je jejich skalární součin roven 0.

$$\begin{aligned}
(x_0 - m)(x - x_0) + (y_0 - n)(y - y_0) &= 0 \\
(x_0 - m)(x - m + m - x_0) + (y_0 - n)(y - n + n - y_0) &= 0 \\
(x_0 - m)((x - m) - (x_0 - m)) + (y_0 - n)((y - n) - (y_0 - n)) &= 0 \\
(x_0 - m)(x - m) - (x_0 - m)^2 + (y_0 - n)(y - n) - (y_0 - n)^2 &= 0 \\
(x_0 - m)(x - m) + (y_0 - n)(y - n) &= (x_0 - m)^2 + (y_0 - n)^2 \\
(x_0 - m)(x - m) + (y_0 - n)(y - n) &= r^2 \quad \square
\end{aligned}$$

Elipsa

Elipsa je množina bodů X v rovině, které mají od bodů E a F nazývaných ohnisek konstantní vzdálenost která je větší než $|EF|$. Pro tuto vzdálenost platí vzoreček $|EX| + |FX| = 2a$, přičemž a je délka hlavní osy.



$\boldsymbol{F_1, F_2}$ ...ohniska
$\boldsymbol{A, B}$ ...hlavní vrcholy
$\boldsymbol{C, D}$ ...vedlejší vrcholy
$\boldsymbol{o_1}$ ...hlavní osa
$\boldsymbol{o_2}$ ...vedlejší osa
$\boldsymbol{S}$ ...střed
$\boldsymbol{a = |AS| = |BS|}$ ...velikost hlavní poloosy
$\boldsymbol{b = |CS| = |DS|}$ ...velikost vedlejší poloosy
$\boldsymbol{e = |F_1S| = |F_2S|}$...excentricita
$\boldsymbol{\triangle SCF_1}$ ...charakteristický trojúhelník
$\boldsymbol{a^2 = b^2 + e^2}$

Vlastnosti a charakteristiky elipsy

U středové rovnice elipsy se středem $S[m, n]$ závisí na poloze hlavní osy. Pokud je hlavní osa rovnoběžná s osou x, rovnice je ve tvaru $\frac{(x-m)^2}{a^2} + \frac{(y-n)^2}{b^2} = 1$.

Pokud je hlavní osa rovnoběžná s osou y, rovnice je ve tvaru $\frac{(x-m)^2}{b^2} + \frac{(y-n)^2}{a^2} = 1$.

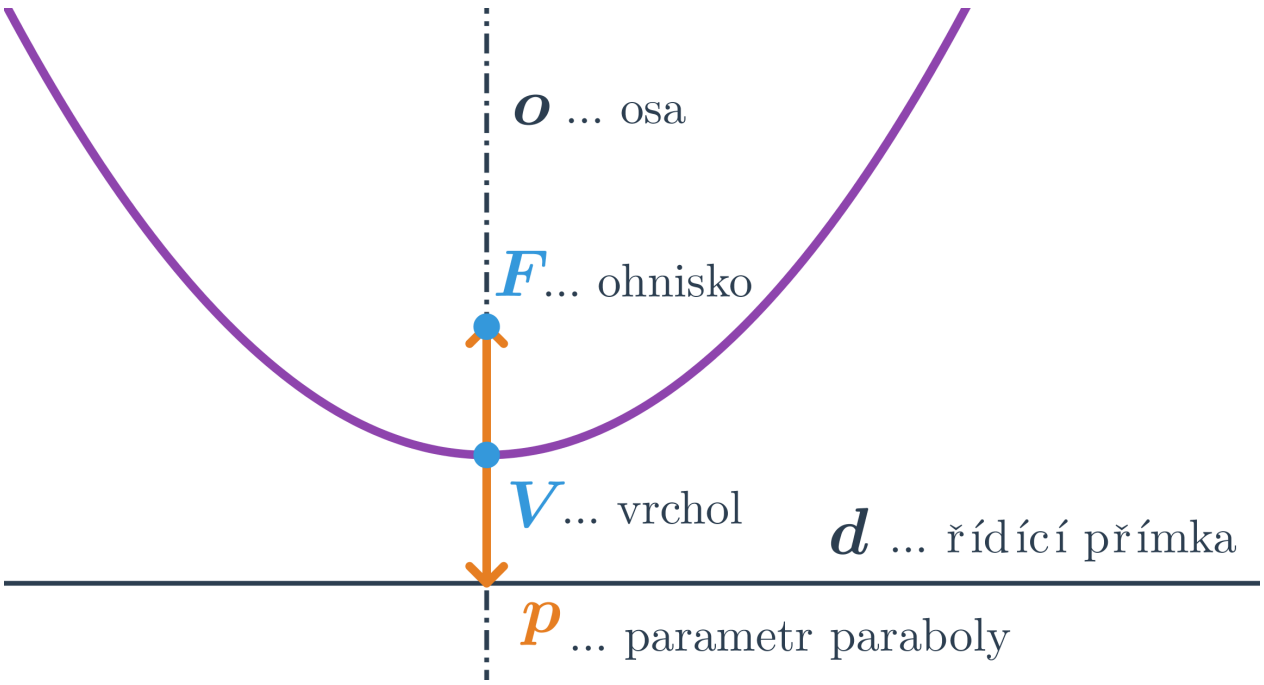
Obecná rovnice elipsy je $Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + E = 0$. Od kružnice se liší tím, že koeficienty A a C nejsou stejné.

Polohy elipsy a přímky fungují stejně jako u kružnice. Důležitý rozdíl je u tečny, protože přímka procházejícím jak středem tak bodem dotyku nemusí být kolmá na tečnu.

Pro elipsu s rovnicí $\frac{(x-m)^2}{a^2} + \frac{(y-n)^2}{b^2} = 1$ a bodem $X[x_0, y_0]$je rovnicí tečny $\frac{(x_0-m)(x-m)}{a^2} + \frac{(y_0-n)(y-n)}{b^2} = 1$. Pokud by byla hlavní osa rovnoběžná s osou y, ve vzorečku se prohodí jmenovatele. $\frac{(x_0-m)(x-m)}{b^2} + \frac{(y_0-n)(y-n}{a^2} = 1$

Parabola

Parabola je množina všech bodů X v rovině, které mají od bodu F a přímky q, která jím neprochází, stejnou vzdálenost. Bod F se nazývá ohnisko a přímka q řídící přímka. Ohniskem a vrcholem paraboly prochází osa paraboly, která je kolmá na řídící přímku. Vzdálenost ohniska a řídící přímky se nazývá parametr paraboly.



Nákres paraboly

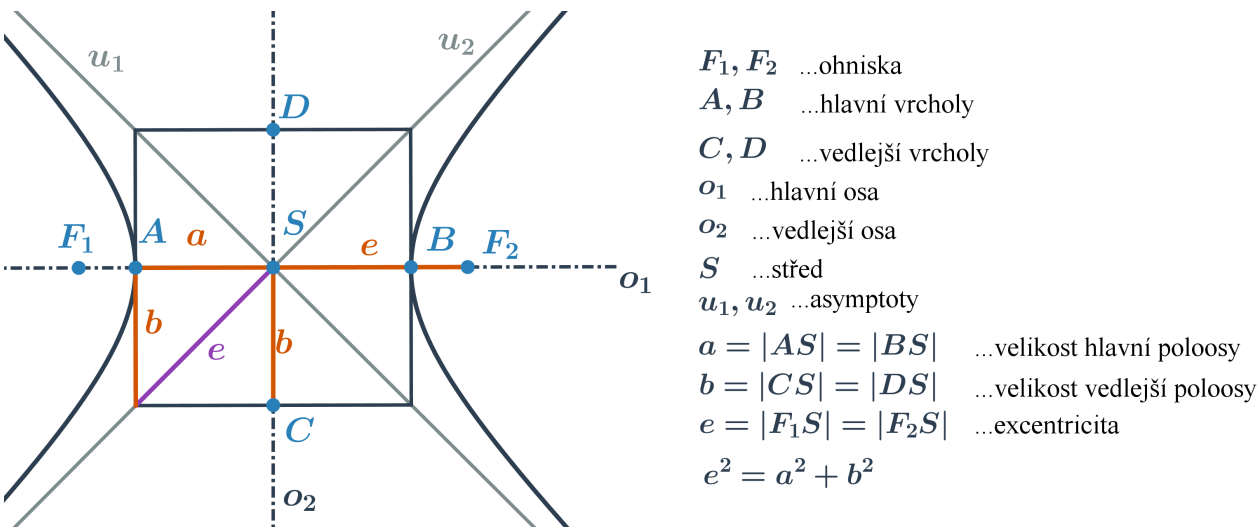
U vrcholové rovnice s vrcholem $V[m, n]$ a parametrem p záleží na tvaru paraboly. Pokud je osa paraboly rovnoběžná s osu y a rozevírá se směrem ke kladnému y, rovnice je $(x-m)^2 = 2p(y-n)$. Pokud se rozevírá směrem k zápornému y, rovnice je $(x-m)^2 = -2p(y-n)$. Když je osa paraboly rovnoběžná s osou x a rozevírá se směrem ke kladnému x, rovnice je $(y-n)^2 = 2p(x-m)$. Když se parabola rozevírá směrem k zápornému x, rovnice je z $(y-n)^2 = -2p(x-m)$.

Tvar obecné rovnice se odvíjí od tvaru paraboly. Pokud je osa paraboly rovnoběžná s osou y, rovnice je $y = ax^2 + bx + c$. Pokud je osa paraboly rovnoběžná s osou x, rovnice je $x = ay^2 + by + c$.

Sečna a tečna jsou definovány stejně jako u předešlích kuželoseček, ale pozor na přímku, která je rovnoběžná s osou paraboly. Ta i když má pouze jeden průsečík s parabolou se za tečnu nepovažuje. Říká se jí nevlastní sečna nebo sečna s jedním splečným bodem. U rovnice tečny paraboly v bodě $T[x_0, y_0]$ zase záleží na tvaru paraboly. Parabola daná rovnicí $(x-m)^2 = \pm 2p(y-n)$ má rovnici $(x_0-m)(x-m) = \pm p(y_0-n) \pm p(y-n)$. Parabola daná rovnicí $(y-n)^2 = \pm 2p(x-m)$ má rovnici $(y_0-n)(y-n) = \pm p(x_0-m) \pm p(x-m)$. Znaménka v rovnici pro tečnu kopírují znaménka ve vrcholové rovnici.

Hyperbola

Hyperbola je množina všech bodů X v rovině, které mají od dvou různých bodů F_1, F_2 pro které platí $0 < ||XF_1| - |XF_2|| < |F_1F_2|$. Narozdíl od elipsy nemusí být hlavní osa delší než



Nákres hyperboly

vedlejší osa. Speciálním typem hyperboly je rovnoosá hyperbola kde mají obě osy stejnou délku.

Tvar středové rovnice hyperboly se středem v $S[m, n]$ závisí na poloze hlavní osy. Pokud je hlavní osa rovnoběžná s osou x, má rovnici tvar $\frac{(x-m)^2}{a^2} - \frac{(y-n)^2}{b^2} = 1$.

Pokud je hlavní osa rovnoběžná s osou y, má rovnice tvar $\frac{(x-m)^2}{b^2} - \frac{(y-n)^2}{a^2} = 1$.

Obecná rovnice hyperboly je $AX^2 + BY^2 + CX + DY + E = 0$

Pro hyperbolu danou rovnicí $\frac{(x-m)^2}{a^2} - \frac{(y-n)^2}{b^2} = 1$ jsou rovnice asymptot $y = \pm\frac{b}{a}(x-m) + n$.
Pro hyperbolu danou rovnicí $\frac{(x-m)^2}{b^2} - \frac{(y-n)^2}{a^2} = 1$ jsou rovnice asymptot $y = \pm\frac{a}{b}(x-m) + n$.

Sečna a tečna jsou definovány stejně jako u předešlých kuželoseček, ale pozor na přímku, která je rovnoběžná s asymptotou. Ta i když má pouze jeden průsečík s hyperbolou se za

tečnu nepovažuje. Říká se jí nevlastní sečna nebo sečna s jedním splečným bodem.

Rovnice tečny se středem v bodě $S[m, n]$ pro hyperbolu s vodorovnou osou $\frac{(x_0-m)(x-m)}{a^2} - \frac{(y_0-n)(y-n)}{b^2} = 1$ a pro hyperbolu se svilou osou $\frac{(y_0-n)(y-n)}{a^2} - \frac{(x_0-m)(x-m)}{b^2} = 1$.

Pokud se rovnoosá hyperbola otočí o 45° vznikne lineární lomená funkce která má asymptoty $a_1 : x = m$ a $a_2 : y = n$.

Časté příklady

Rozpoznávání typu kuželoseček

Kružnice bude mít v rovnici x^2 a y^2 bez žádných koeficientů.

Elipsa bude mít v rovnici Ax^2 a By^2, ale koeficienty budou mít stejná znaménka.

Parabole bude v rovnici chybět buď x^2 nebo y^2.

Hyperbola bude mít v rovnici Ax^2 a By^2 ale koeficienty budou mít rozdílná znaménka.

Vyšetřování polohy přímky

V této úloze většinou dostanete kuželosečky v obecném tvaru a lineární funkci. Stačí si vyjádřit jednu neznámou a následně ji dosadit do obecné rovnice kuželosečky. Pokud výsledná rovnice nemá řešení, jde o vnější přímku. Pokud má jedno řešení, jde o tečnu a pokud má dvě řešení, jde o sečnu.

Při této úloze když vyšetřujeme paraboly a hyperboly tak si musíme dát pozor, jestli nám nevznikne jednobodová sečna. To zjistíme tím, že pokud dosadíme jednu neznámou a vznikne nám místo kvadratické linearní rovnice.

Hledání tečny

Někdy místo určení tečny která prochází nějakým bodem se chce určení tečny, která je rovnoběžná nebo kolmá na nějakou přímku. Dejme tomu že máme přímku $Ay+Bx+C = 0$. Pokud hledáme tečnu která je rovnoběžná, bude mít předpis $Ay + Bx + K = 0$. Pokud hledáme tečnu která je kolmá, bude mít předpis $By - Ax + K = 0$. Dále zase dosadíme přímku do kuželosečky. Následně chceme najít neznámou K, která po nám po dosazení da diskriminant roven nule.